

Leçon 261 - Loi d'une variable aléatoire : caractérisations, exemples, applications.

Dans toute la suite $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ est un espace probabilisé.

I Généralités sur les lois de variables aléatoires

I.1 Loi d'une variable aléatoire

Définition 1. On appelle variable aléatoire réelle une application $X : (\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \mathcal{L})$. La loi de X est la mesure de probabilité sur $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, notée $\mathbb{P}_X$, définie par $\mathbb{P}_X(B) = \mathbb{P}(X^{-1}(B))$. On dit que X est de densité f lorsque pour tout $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, $\mathbb{P}_X(A) = \int_A f(x) dx$.

Exemple 2. On note $\mathcal{U}([a, b])$ la loi de densité $f(x) = \frac{1}{b-a} \mathbb{1}_{[a, b]}$. cf Annexe pour d'autres exemples

Définition 3. On appelle variable aléatoire discrète est une fonction mesurable $X : (\Omega, \mathcal{A}) \rightarrow (E, \mathcal{P}(E))$ telle que $X(\Omega)$ est un ensemble au plus dénombrable.

Exemple 4.

1. Pour $p \in]0, 1[$. La loi de Bernoulli de paramètre p vérifie $\mathbb{P}(X = 1) = p$, $\mathbb{P}(X = 0) = 1 - p$ et $X(\Omega) = \{0, 1\}$. On note alors $X \sim \mathcal{B}(p)$.
2. Pour $\lambda > 0$, la loi de Poisson de paramètre λ vérifie $\mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$ et $X(\Omega) = \mathbb{N}$.

Proposition 5. Soient X, Y deux variables aléatoires discrètes. X, Y ont même loi si $E = X(\Omega) = Y(\Omega)$ et pour tout $x \in E$, $\mathbb{P}(X = x) = \mathbb{P}(Y = x)$.

I.2 Espérance et Moments

Définition 6. Soit X une variable aléatoire positive (i.e $X \geq 0$ p.s.) On définit l'espérance de X , notée $\mathbb{E}[X]$, par $\mathbb{E}[X] = \int_{\Omega} X(\omega) d\mathbb{P}(\omega)$. On définit de même l'espérance d'une variable aléatoire Y intégrable (i.e. telle que $\int_{\Omega} |Y| d\mathbb{P} < +\infty$).

Proposition 7. Soient X, Y deux variables aléatoires.

1. (Linéarité) Si X, Y sont L^1 , alors $X + Y \in L^1$ et $\mathbb{E}[X + Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y]$
2. (Positivité) Si $X \geq 0$ alors $\mathbb{E}[X] \geq 0$
3. (Croissance) Si $X \geq Y$, alors $\mathbb{E}[X] \geq \mathbb{E}[Y]$
4. (Inégalité triangulaire) $|\mathbb{E}[X]| \leq \mathbb{E}[|X|]$
5. Si $X = Y$ p.s, alors $\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[Y]$.

Théorème 8 (Transfert). Soit φ une fonction réelle borélienne. Alors $\varphi \circ X$ est intégrable ssi φ est intégrable par rapport à $\mathbb{P}_X$. Le cas échéant, $\mathbb{E}[\varphi(X)] = \int \varphi(X) d\mathbb{P} = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) d\mathbb{P}_X(x)$

Corollaire 9 ((Cas à densité)). Si X admet f pour densité, alors $\varphi \circ X$ est intégrable ssi φf est intégrable. Le cas échéant, $\mathbb{E}[\varphi(X)] = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) f(x) dx$.

Définition 10. On dit que X admet un moment d'ordre k si X^k admet une espérance. Pour X intégrable, on définit la variance de X par $\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] \in \overline{\mathbb{R}^+}$.

Proposition 11 (König-Huygens). X admet un moment d'ordre 2, alors $\mathbb{V}[X] = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2$.

Proposition 12. Soient X, Y deux v.a.r intégrables. Alors X et Y ont même loi ssi $\forall \varphi \in (\text{ou } \mathcal{C}_b^\infty, \text{ ou } \mathcal{C}_c^\infty), \mathbb{E}[\varphi(X)] = \mathbb{E}[\varphi(Y)]$.

Théorème 13 (Weierstrass).

Application 14. Au problème des moments pour les lois à densité.

Proposition 15. Soient X, Y deux variables aléatoires à valeurs finis. Alors X et Y ont même loi ssi elles admettent les mêmes moments pour tout $k \in \mathbb{N}$.

Remarque 16. Dans le cas discret, les moments caractérisent la loi. Cela n'est plus vrai dans le cas des v.a.r.

II Caractérisation de la loi

II.1 Fonctions de répartition

Définition 17. Pour X une v.a.r, on définit sa fonction de répartition, notée $F_X(t) = \mathbb{P}(X \leq t)$.

Proposition 18. Soit X une variable aléatoire de fonction de répartition F . Alors :

1. F est croissante sur $\mathbb{R}$
2. F est continue à droite
3. $\mathbb{P}(X = x) = F(x) - F(x^-)$
4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$.

Exemple 19. Voir annexe pour des exemples de fonctions de répartition.

Proposition 20. $F_X = F_Y$ ssi $X \sim Y$.

Proposition 21. Soit X une v.a.r de densité f . Alors $F_X(t) = \int_{-\infty}^t f$. En particulier, F_X est continue.

Exemple 22. $F_X(t) = e^{-\lambda t} \mathbf{1}_{\mathbb{R}^+}$ pour $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$.

II.2 Cas des variables entières : Fonctions génératrices

Définition 23. Pour X à valeurs dans $\mathbb{N}$, on pose lorsque c'est possible $G_X(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(X = n)t^n$

Exemple 24. Voir Annexe

Proposition 25. G_X a un rayon de convergence $R \geq 1$. De plus $G_X(t) = \mathbb{E}[t^X]$. Elle est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $] - R, R[$. Sur $[0, R[$ toutes ses dérivées successives sont positives. En particulier, G est positive croissante et convexe sur cet intervalle.

Proposition 26. $\mathbb{P}(X = n) = \frac{G_X^{(n)}(0)}{n!}$. En particulier, la fonction génératrice caractérise les lois dans le cas des v.a entières.

Proposition 27. Soient X, Y deux v.a indépendantes, alors $G_{X+Y} = G_X G_Y$.

Théorème 28 (Lien avec les moments).

1. X est intégrable ssi G dérivable à gauche en 1. Le cas échéant, $\mathbb{E}[X] = G'_X(1)$.
2. X admet une variance ssi G dérivable deux fois à gauche. En particulier, $\mathbb{V}[X] = G''(1) + G'(1) - G'(1)^2$
3. X admet un moment d'ordre k ssi G est dérivable k fois à gauche en 1. Le cas échéant $G^{(k)}(1) = \mathbb{E}[X(X-1) \cdots (X-k+1)]$.

Application 29. Espérance d'une loi géométrique, espérance et variance d'une loi de Poisson.

1. $\mathbb{E}[X] = \frac{1}{p}$
2. $\mathbb{E}[X] = \mathbb{V}[X] = \lambda$.

II.3 Fonction caractéristique

Définition 30. $\varphi_X(t) = \mathbb{E}[e^{itX}] = \int_{\Omega} e^{itX} d\mathbb{P}$

Exemple 31. Fonction caractéristique d'une $\mathcal{N}(0, 1)$, $\varphi_X(t) = e^{-\frac{t^2}{2}}$.

Proposition 32. La fonction caractéristique caractérise la loi. Autrement dit, $\varphi_X = \varphi_Y$ ssi $X \sim Y$.

Proposition 33. Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires mutuellement indépendantes. Alors $\varphi_{X_1+\dots+X_n}(t) = \prod_{i=1}^n \varphi_{X_i}(t)$

Proposition 34 (Régularité d'une fonction caractéristique). Soit X admettant un moment d'ordre k . Alors φ est de classe $\mathcal{C}^k$. De plus $\varphi^{(l)}(t) = i^l \mathbb{E}[X^l e^{itX}]$.

Corollaire 35. Si X admet un moment d'ordre k , alors $\mathbb{E}[X] = (-1)^l i^l \varphi^{(l)}(0)$

III Loi limite d'une suite de variables aléatoires

III.1 Convergence en loi

Définition 36. On dit que $(X_n)_n$ converge en loi vers X si pour toute fonction continue bornée f , $\mathbb{E}[f(X_n)] \rightarrow \mathbb{E}[f(X)]$. On note $X_n \rightarrow X$.

Remarque 37. La limite n'est pas unique mais Si $X_n \rightarrow X, Y$ en loi, alors X et Y ont même loi.

Lemme 38. $X_n \rightarrow X$ en loi ssi $\forall f \in \mathcal{C}_0^0, \mathbb{E}[f(X_n)] \rightarrow \mathbb{E}[f(X)]$

Proposition 39. $X_n \rightarrow X$ ssi F_{X_n} Cvs vers F_X en tout les points de continuité de F_X .

Corollaire 40. X_n et X des lois discrètes. Alors $X_n \rightarrow X$ ssi pour tout $x \in E$, $\mathbb{P}(X_n = x) \rightarrow \mathbb{P}(X = x)$.

Application 41. Soit $(X_n)_n$ une suite de Binomiales de paramètres n, p_n avec $np_n \rightarrow \lambda$. Alors X_n converge en loi vers $\mathcal{P}(\lambda)$.

III.2 Théorème centrale limite

Théorème 42 (Lévy).

Théorème 43 (Central limite).

Application 44. $\sum_{k=0}^n \frac{n^k}{k!} \sim \frac{1}{2} e^{-n}$

Théorème 45 (Slutsky). Soient $(X_n)_n$ et $(Y_n)_n$ deux suites de variables aléatoires réelles qui convergent respectivement vers X et c une constante réelle. Alors (X_n, Y_n) converge en loi vers (X, a) .

Application 46 (Intervalle de confiance asymptotique). Soit $(X_n)_n$ des v.a.r.i.i.d. On note $\overline{X_n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $m = \mathbb{E}[X]$, $\sigma = \sigma(X)$, $\sigma_n^2 = \frac{1}{n} \sum (X_i^2 - \overline{X_n}^2)$ et q_α le quartile de niveau α de la loi $\mathcal{N}(0, 1)$. Alors $\mathbb{P}(m \in [\overline{X_n} \pm \frac{q_\alpha \sigma_n}{\sqrt{n}}]) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1 - \alpha$